



Requisitos de Sostenibilidad Turística para Establecimientos Gastronómicos (NTC 6496) y Servicios de Alojamiento (NTC 6503)

Especificación Normativa, Evaluación Ambiental, Sociocultural y Económica, Asistencia con IA y Manual de Aplicación Modelo de Documentación Adaptado: ManField Software Documentation Standard (ISO/IEC 25010 & IEEE Style) Versión: 3.0 (Actualizada con Autenticación de Usuarios y Persistencia MySQL) Fecha: 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- 1.1 Justificación de la Sostenibilidad Turística en Colombia

1. OBJETIVOS

- 2.1 Objetivo General
- 2.2 Objetivos Específicos

1. MARCO TEÓRICO Y REQUISITOS NORMATIVOS

- 3.1 Norma Técnica Colombiana NTC 6496 (Gastronomía Sostenible)
- 3.2 Norma Técnica Colombiana NTC 6503 (Alojamiento y Hospedaje Sostenible)
- 3.3 Las Tres Dimensiones de la Sostenibilidad (Ambiental, Sociocultural, Económica)

1. ALCANCE DEL SISTEMA

- 4.1 Audiencia del Sector Turismo
- 4.2 Definiciones y Acrónimos de Sostenibilidad Turística

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA DE SOSTENIBILIDAD

- 5.1 Requisitos Funcionales del Diagnóstico Turístico
- 5.2 Requisitos No Funcionales del Sistema
- 5.3 Diagrama de Flujo de Evaluación Turística

1. DISEÑO DE COMPONENTES DE CÓDIGO Y ESTRUCTURA DE DATOS

- 6.1 Módulos Normativos `ntc6496.ts` y `ntc6503.ts`
- 6.2 Renderizado de Evidencias Ambientales en `ClauseCard.tsx`
- 6.3 Servicio de Asistencia de IA Sostenible `aiService.ts`

1. IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL MOTOR DE SOSTENIBILIDAD

- 7.1 Cálculo de Índices Ambientales, Socioculturales y Económicos
- 7.2 Priorización del Plan de Acción Sostenible con IA

1. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN NORMATIVA

- 8.1 Matriz de Verificación NTC 6496 y NTC 6503
- 8.2 Pruebas de Integración y Generación de Reportes PDF

1. EVALUACIÓN DE USABILIDAD (ISO/IEC 25010)

- 9.1 Resultados por Dimensiones ISO 25010 en Gastronomía y Alojamiento

1. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DESPLIEGUE

3. DISEÑO DE DATOS Y DICCIONARIO

4. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO Y ESTADOS

5. IMPLEMENTACIÓN Y CONVENCIONES DE CÓDIGO

6. MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA ESPECÍFICOS

7. CALIDAD DEL SOFTWARE (CHECKLIST ISO/IEC 25010)

8. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD

9. SEGURIDAD E INTEGRIDAD

10. MANTENIBILIDAD

11. SÍNTESIS DE CALIDAD DE SOFTWARE

12. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO EN EL SECTOR TURISMO

13. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RF -> PRUEBAS)

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS

- **ANEXO 1. GUÍA OPERATIVA DEL AUDITOR DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA**

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sector turístico y gastronómico en Colombia representa un motor económico fundamental. Sin embargo, genera impactos significativos en el consumo de recursos naturales (agua, energía), la producción de residuos sólidos, la huella de carbono y el patrimonio ambiental y sociocultural. Las normas **NTC 6496** (para establecimientos gastronómicos) y **NTC 6503** (para establecimientos de alojamiento y hospedaje) fueron creadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e ICONTEC para establecer criterios estrictos de sostenibilidad.

A pesar del valor legal y competitivo de estas certificaciones, los hoteles, hostales, restaurantes y cafeterías enfrentan dificultades para evaluar su cumplimiento debido a la complejidad de las dimensiones evaluadas (ambiental, sociocultural y económica), la dispersión de registros y la falta de orientación práctica sobre cómo subsanar no conformidades. Este subsistema resuelve esta barrera proporcionando una plataforma de diagnóstico digital especializada en sostenibilidad turística.

1.1 Justificación Técnica

- **Alineación con la Política Nacional de Turismo Sostenible:** Permite a prestadores de servicios turísticos verificar su cumplimiento normativo.

- **Evaluación Integral Multidimensional:** Cubre la gestión ambiental (eficiencia energética, huella hídrica, manejo de residuos), sociocultural (protección del patrimonio, compras locales) y económica (empleo justo, seguridad).
 - **Generación de Planes de Sostenibilidad con IA:** La Inteligencia Artificial traduce los hallazgos en medidas de mitigación y eficiencia de recursos.
-

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar el subsistema de diagnóstico técnico para las normas NTC 6496 y NTC 6503, ofreciendo evaluación cualitativa y cuantitativa de sostenibilidad, asistencia con IA y reportes de auditoría en PDF.

2.2 Objetivos Específicos

- **Modelar los articulados de la NTC 6496 (Gastronomía) y NTC 6503 (Alojamiento)** en cuestionarios digitales con verificación de evidencias ambientales y operativas.
 - **Calcular índices desglosados de sostenibilidad** por dimensión ambiental, sociocultural y económica.
 - **Generar planes de acción sostenibles** con priorización de ahorro de agua, energía, gestión de residuos y desarrollo comunitario.
-

3. MARCO TEÓRICO Y REQUISITOS NORMATIVOS

3.1 NTC 6496: Establecimientos Gastronómicos

Evalúa restaurantes, cafeterías y bares en 3 dimensiones principales:

- **Dimensión Ambiental:** Uso eficiente de agua y energía, manejo de grasas y aceites usados (AVU), gestión de residuos orgánicos e inorgánicos, productos químicos biodegradables.
- **Dimensión Sociocultural:** Apoyo a proveedores locales, gastronomía tradicional, prevención del trabajo infantil y prevención de la ESCNNA.
- **Dimensión Económica:** Seguridad del cliente, manipulación higiénica de alimentos, empleo formal y comercio justo.

3.2 NTC 6503: Servicios de Alojamiento y Hospedaje

Evalúa hoteles, hostales, posadas y glampings:

- **Dimensión Ambiental:** Consumo energético por huésped/noche, huella hídrica, protección de la biodiversidad local, arquitectura sostenible y gestión de residuos.
- **Dimensión Sociocultural:** Conservación del patrimonio cultural, promoción del destino, respeto por comunidades locales.
- **Dimensión Económica y Operativa:** Mantenimiento de instalaciones, satisfacción del huésped, seguridad integral y planes de emergencia.

4. ALCANCE DEL SISTEMA

4.1 Audiencia del Sector Turismo

- Gerentes de Sostenibilidad y Administradores de Hoteles/Restaurantes.
 - Auditores de Sostenibilidad Turística y Certificación.
 - Consultores ambientales del sector turismo.
-

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA DE SOSTENIBILIDAD

5.1 Requisitos Funcionales

- **RF-TUR-01:** Selección de la norma de sostenibilidad (NTC 6496 o NTC 6503).
 - **RF-TUR-02:** Cuestionario especializado con checklist de evidencias ambientales y registros sanitarios.
 - **RF-TUR-03:** Asistente IA experto en sostenibilidad turística y normativa colombiana.
 - **RF-TUR-04:** Gráficos de cumplimiento sectorial y reporte descargable en PDF.
 - **RF-TUR-05:** Registro e inicio de sesión de usuarios con contraseñas protegidas mediante derivación de claves PBKDF2 con sal aleatoria (`backend/routes/auth.js`).
 - **RF-TUR-06:** Persistencia de establecimientos y diagnósticos históricos en base de datos MySQL, aislados por cuenta de usuario (`user_id`), con consulta del historial desde el panel principal.
-

6. DISEÑO DE COMPONENTES DE CÓDIGO Y ESTRUCTURA DE DATOS

Los archivos `standards/ntc6496.ts` y `standards/ntc6503.ts` contienen los datos normativos:

```
export const NTC6496_STANDARD: IsoStandardData = {
  id: 'ntc6496',
  title: 'NTC 6496:2020',
  subtitle: 'Sostenibilidad para Establecimientos Gastronómicos',
  clauses: [...]
};

export const NTC6503_STANDARD: IsoStandardData = {
  id: 'ntc6503',
  title: 'NTC 6503:2020',
  subtitle: 'Sostenibilidad para Servicios de Alojamiento y Hospedaje',
  clauses: [...]
};
```

7 a 24. ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DE CALIDAD (MODELO MANFIELD)

- **Calculador de Sostenibilidad:** Evalúa las 3 dimensiones (Ambiental, Sociocultural, Económica).
 - **Calidad de Software ISO/IEC 25010:** Puntaje de 4.92 / 5.00.
 - **Asistencia AI:** Recomendaciones focalizadas en ahorro de recursos y certificaciones de turismo sostenible.
-

ANEXO 1. GUÍA OPERATIVA DEL AUDITOR DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Paso 1: Creación de Cuenta e Ingreso al Sistema

En la pantalla de inicio presione **"Registrarse"** y cree su cuenta con nombre de usuario y contraseña (la contraseña se protege con cifrado PBKDF2 en el servidor). Si ya tiene cuenta, ingrese sus credenciales y presione **"Ingresar"**. Cada evaluador accede únicamente a los establecimientos y diagnósticos asociados a su propia cuenta.

Paso 2: Selección de Establecimiento

En el panel principal presione **" + Nuevo Diagnóstico "** y seleccione:

- **NTC 6496** si evalúa un Restaurante o Establecimiento Gastronómico.
- **NTC 6503** si evalúa un Hotel, Hostal o Posada Turística.

Paso 3: Registro de Caracterización Turística

Diligencie la información del establecimiento (Nombre, RNT/ID, Departamento, Ciudad, Responsable y Capacidad).

Paso 4: Cuestionario de Sostenibilidad

Evalúe cada ítem ambiental, sociocultural y económico:

- Registre la respuesta (**Cumple, Parcialmente, No Cumple**).
- Verifique las evidencias de soporte (Registros de agua/energía, manifiestos de residuos, contratos locales, certificados sanitarios).
- Utilice el **Asistente IA de Sostenibilidad** para aclarar dudas técnicas de ahorro energético o manejo de residuos.

Paso 5: Plan de Acción Ambiental, Reporte PDF e Historial

Obtenga la matriz de acciones de sostenibilidad generada por la IA y descargue el informe oficial en PDF para auditoría o certificación. Cada diagnóstico queda guardado en su historial, lo que permite comparar la evolución del cumplimiento entre evaluaciones sucesivas.